எடுத்துக்காட்டு 4.50 ${}^{(n+2)}C_7 : {}^{(n-1)}P_4 = 13:24$ எனில், n–ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$\begin{aligned}
{}^{(n+2)}C_7 : {}^{(n-1)}P_4 &= 13:24 \\
\frac{{}^{(n+2)}C_7}{{}^{(n-1)}P_4} &= \frac{13}{24} \\
\frac{(n+2)!}{(n-5)!\times 7!} \times \frac{(n-5)!}{(n-1)!} = \frac{13}{24} \Rightarrow \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!\times 7!} &= \frac{13}{24} \\
(n+2)(n+1)(n) &= \frac{13}{24}\times 7! = \frac{13}{24}\times 7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1 \\
(n+2)(n+1)(n) &= 13\times 14\times 15 \\
n+2 &= 15 \Rightarrow n = 13.
\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.51 ஓர் உணவு விருதியில் பழக் கலவை $(Fruit\ Salad)$ செய்ய ஆப்பிள், வாழை, கொய்யா, மாதுளை, திராட்சை, பப்பாளி மற்றும் அன்னாசி பழங்களில் இருந்து 4 பழங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். பழக் கலவைகளை மொத்தம் எத்தனை வழிகளில் செய்ய முடியும்?

தீர்வு:

7 பழங்களில் இருந்து 4 பழங்களை பழக் கலவை செய்ய தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும். எனவே, சாத்தியமான பழக் கலவைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை ${}^7C_4 = {}^7C_3 = 35$.

எடுத்துக்காட்டு 4.52 ஒரு கணித மன்றத்தில் 15 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இதில் 8 உறுப்பினர்கள் மாணவிகள். பாதிபேர் மாணவிகளாக இருக்குமாறு ஒரு போட்டிக்கு 6 நபர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எத்தனை சாத்தியமான வழிகளில் இவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு:

கணித மன்றத்தில் 8 மாணவிகள் மற்றும் 7 மாணவர்கள் உள்ளனர். இதில் 6 உறுப்பினர்களில் பாதிபேர் மாணவிகளாக $(3$ மாணவிகள் மற்றும் 3 மற்றவர்கள்$)$ இருக்குமாறு ${}^8C_3 \times {}^7C_3 = 56 \times 35 = 1960$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.53 20 வியாபார முத்திரை மகிழுந்துகளில், மகிழுந்துகளை மதிப்பீடு செய்யும் நிறுவனம் 5 வியாபார முத்திரை மகிழுந்துகளை முதலாவது, இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது மிகச்சிறந்த வியாபார முத்திரை மகிழுந்துகள் எனவும், மேலும் மீதமுள்ள 15 இல் 7 ஐ தேர்ந்தெடுத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலுள்ளவை எனக் கூற எத்தனை வழிகள் உள்ளன?

தீர்வு:

20 வியாபார முத்திரை மகிழுந்துகளில் 5 மகிழுந்துகளை முதலாவது, இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது என மொத்தம் ${}^{20}P_5$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். மீதமுள்ள 15 வியாபார முத்திரை மகிழுந்துகளில் 7 ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வகையிலுள்ளன என கூற ${}^{15}C_7$ வழிகள் உள்ளன. எனவே பெருக்கல் விதிப்படி, ${}^{20}P_5 \times {}^{15}C_7$ வழிகளில் இதனைச் செய்யலாம்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 226 05/12/2024 11:06:32